Laboratorio 3 — Algoritmos de Enrutamiento

PDF2: Evidencias de configuración y conectividad

Curso	Docente	Integrantes	Fecha
Redes — Sección 10	Kevin Velásquez	Andrés Mazariegos (21749) June Herrera (231038)	15/10/2026

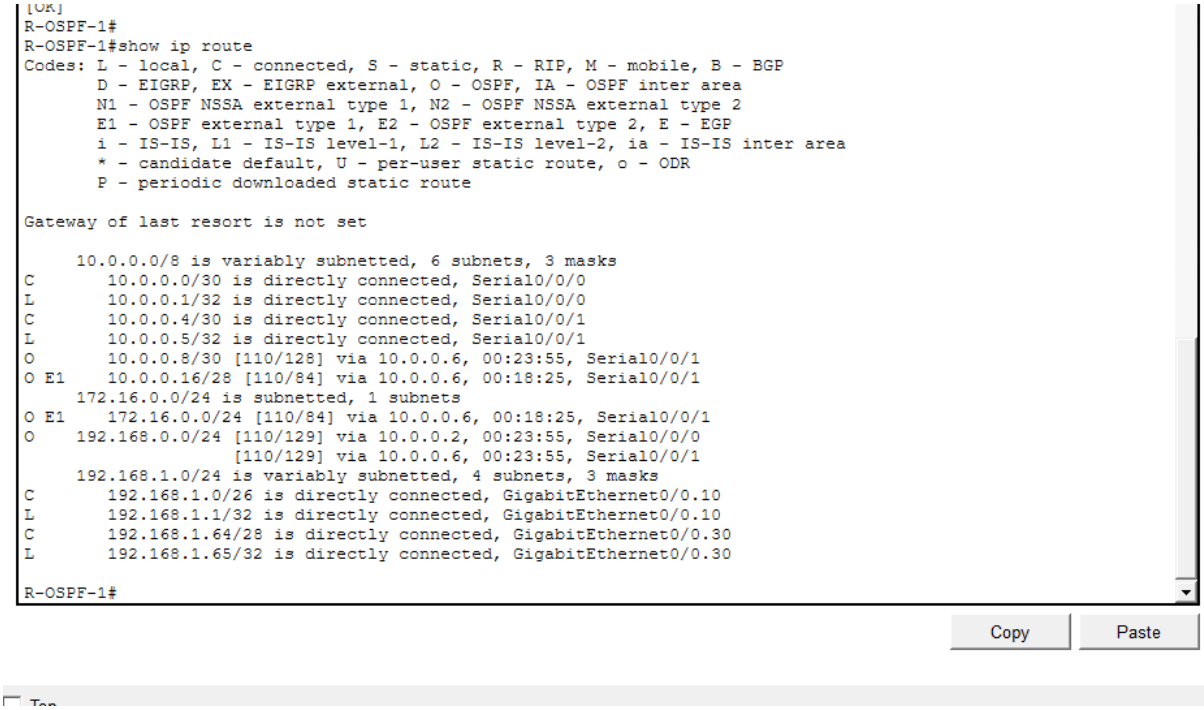
Todas las salidas se tomaron en Packet Tracer después de configurar OSPF (área 0), EIGRP (AS 100), la redistribución mutua en R-CENTRAL y la sumarización. El índice de evidencias según la rúbrica:

Evidencia pedida	Sección	Qué demuestra
show ip route de los 5 routers	1	Tablas completas tras OSPF, EIGRP y redistribución
Balanceo OSPF (costo igual)	2	Dos rutas [110/129] hacia la misma red entre R-OSPF-1 y R-OSPF-2
show ip eigrp topology	3	Successor y feasible successor con variance 3; proporción ≈ 75/25
Redistribución y sumarización	4	Rutas E1 en OSPF y resúmenes /23 y /24 en ambas direcciones
Ping y tracert extremo a extremo	5	PC-OSPF1-V10 → PC-EIGRP2 sin pérdida de paquetes

1. Tablas de enrutamiento (show ip route)

1.1 R-OSPF-1

Lado OSPF. Ve las VLANs de EIGRP como una sola ruta O E1 172.16.0.0/24 y tiene dos rutas de igual costo hacia 192.168.0.0/24.



```
[OK]
R-OSPF-1#
R-OSPF-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

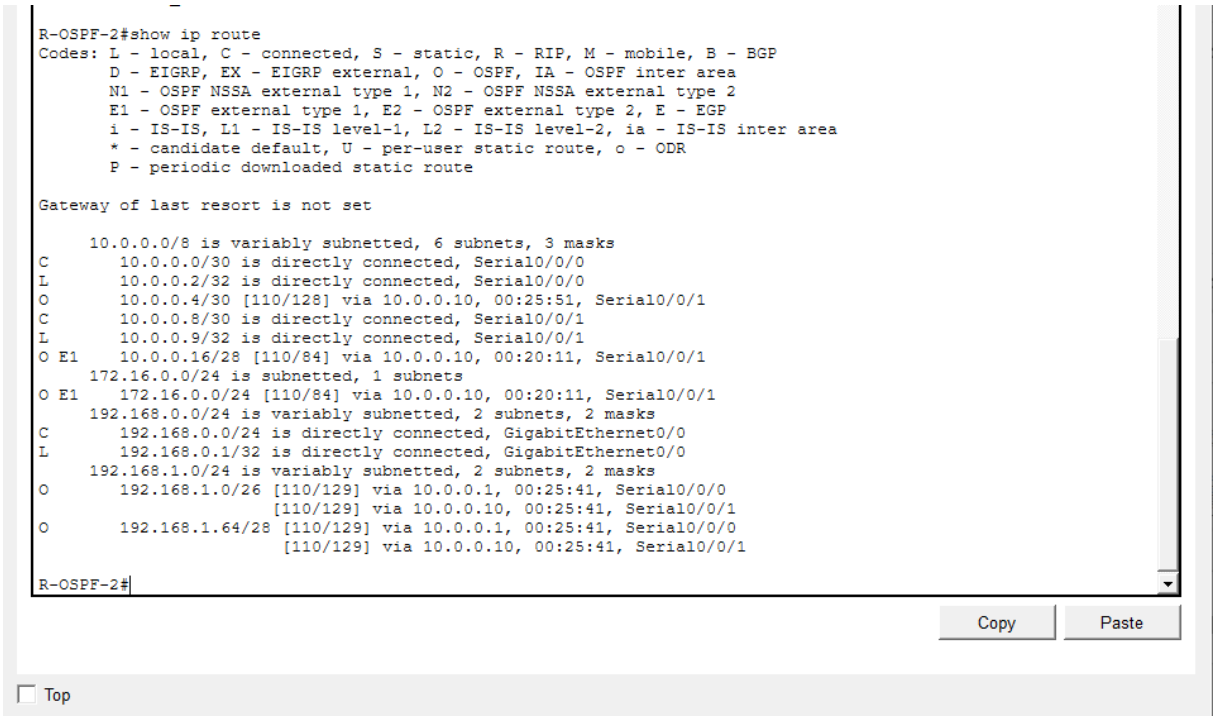
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       10.0.0.8/30 [110/128] via 10.0.0.6, 00:23:55, Serial0/0/1
O E1    10.0.0.16/28 [110/84] via 10.0.0.6, 00:18:25, Serial0/0/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O E1    172.16.0.0/24 [110/84] via 10.0.0.6, 00:18:25, Serial0/0/1
O    192.168.0.0/24 [110/129] via 10.0.0.2, 00:23:55, Serial0/0/0
                    [110/129] via 10.0.0.6, 00:23:55, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.1.64/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30

R-OSPF-1#
```

Copy Paste

1.2 R-OSPF-2

Lado OSPF. Tiene dos rutas de igual costo [110/129] hacia cada VLAN de R-OSPF-1 (192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28).



1.3 R-CENTRAL

Frontera. Aprende ambos dominios, tiene las rutas de resumen a Null0 (D 192.168.0.0/23 y 10.0.0.0/28 por EIGRP; S 172.16.0.0/24 y 10.0.0.16/28 estáticas) y las rutas específicas que usa para reenviar.



1.4 R-EIGRP-1

Lado EIGRP. Recibe el lado OSPF resumido como D 192.168.0.0/23 y tiene dos rutas de costo desigual hacia 172.16.0.0/25.

```
R-EIGRP-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
D       10.0.0.0/28 [90/6752256] via 10.0.0.22, 00:20:42, Serial0/0/1
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.17/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.21/32 is directly connected, Serial0/0/1
D       10.0.0.24/30 [90/6496256] via 10.0.0.22, 00:20:42, Serial0/0/1
                     [90/6752256] via 10.0.0.18, 00:26:32, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
D       172.16.0.0/25 [90/2170112] via 10.0.0.18, 00:50:42, Serial0/0/0
                      [90/6496512] via 10.0.0.22, 00:20:42, Serial0/0/1
C       172.16.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       172.16.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       172.16.0.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       172.16.0.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
D    192.168.0.0/23 [90/6752256] via 10.0.0.22, 00:20:42, Serial0/0/1

R-EIGRP-1#
```

Copy Paste

1.5 R-EIGRP-2

Lado EIGRP. Recibe el lado OSPF resumido como D 192.168.0.0/23 y tiene dos rutas de costo desigual hacia cada VLAN de R-EIGRP-1.

```
R-EIGRP-2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
D       10.0.0.0/28 [90/6752256] via 10.0.0.26, 00:19:18, Serial0/0/1
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.18/32 is directly connected, Serial0/0/0
D       10.0.0.20/30 [90/6496256] via 10.0.0.26, 00:19:18, Serial0/0/1
                     [90/6752256] via 10.0.0.17, 00:25:08, Serial0/0/0
C       10.0.0.24/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.25/32 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
C       172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D       172.16.0.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.17, 00:49:18, Serial0/0/0
                        [90/6498816] via 10.0.0.26, 00:19:17, Serial0/0/1
D       172.16.0.192/27 [90/2172416] via 10.0.0.17, 00:49:18, Serial0/0/0
                        [90/6498816] via 10.0.0.26, 00:19:17, Serial0/0/1
D    192.168.0.0/23 [90/6752256] via 10.0.0.26, 00:19:18, Serial0/0/1

R-EIGRP-2#
```

Copy Paste

Top

2. Evidencia del balanceo OSPF (costo igual)

Entre R-OSPF-1 y R-OSPF-2 hay dos caminos: el enlace directo L1 y el camino por R-CENTRAL (L2 + L3). Cada serial tiene costo 64 (10^8 / 1 544 000 bps). Para igualarlos se configuró **ip ospf cost 128** en ambos extremos de L1. OSPF instala los dos caminos y reparte el tráfico 50/50.

Camino desde R-OSPF-1 hacia 192.168.0.0/24	Interfaces de salida	Costo total
Directo por L1 (Se0/0/0)	128 (L1) + 1 (Gi0/0 de R-OSPF-2)	129
Por R-CENTRAL (Se0/0/1)	64 (L2) + 64 (L3) + 1 (Gi0/0)	129

Salida de **R-OSPF-1>show ip ospf interface**. Se ve el costo 128 configurado en Serial0/0/0 (L1, hacia 2.2.2.2) y que las subinterfaces de las VLANs son pasivas («No Hellos (Passive interface)»):

```
R-OSPF-1>show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0.10 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/26, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/0.30 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.65/28, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 128
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:00
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.5/30, Area 0
 --More--
```

Copy Paste

Las dos rutas de costo igual se ven en las tablas de la sección 1: en R-OSPF-1, **192.168.0.0/24 [110/129]** vía 10.0.0.2 y vía 10.0.0.6 (1.1); en R-OSPF-2, **192.168.1.0/26** y **192.168.1.64/28 [110/129]** vía 10.0.0.1 y vía 10.0.0.10 (1.2).

3. Evidencia del balanceo EIGRP (variance, ≈ 75/25)

Ambos caminos entre R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2 tienen el mismo ancho de banda mínimo (serial, $10^7/1544 = 6476$), así que la proporción se controla con el **delay**: 2000 en L4 (directo), 17900 en el lado de R-EIGRP-1/2 de L5 y L6, y 1000 en el lado de R-CENTRAL. Con **variance 3**, EIGRP instala también el feasible successor y reparte el tráfico en proporción inversa a la métrica.

```
R-EIGRP-2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(172.16.0.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.0.0.0/28, 1 successors, FD is 6752256
         via 10.0.0.26 (6752256/2169856), Serial0/0/1
P 10.0.0.16/30, 1 successors, FD is 2169856
         via Connected, Serial0/0/0
P 10.0.0.20/30, 2 successors, FD is 6496256
         via 10.0.0.26 (6496256/1913856), Serial0/0/1
         via 10.0.0.17 (6752256/6240256), Serial0/0/0
P 10.0.0.24/30, 1 successors, FD is 6240256
         via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.0.0/25, 1 successors, FD is 2816
         via Connected, GigabitEthernet0/0
P 172.16.0.128/26, 2 successors, FD is 2172416
         via 10.0.0.17 (2172416/28160), Serial0/0/0
         via 10.0.0.26 (6498816/1916416), Serial0/0/1
P 172.16.0.192/27, 2 successors, FD is 2172416
         via 10.0.0.17 (2172416/28160), Serial0/0/0
         via 10.0.0.26 (6498816/1916416), Serial0/0/1
P 192.168.0.0/23, 1 successors, FD is 6752256
         via 10.0.0.26 (6752256/2169856), Serial0/0/1
R-EIGRP-2#
```

Copy Paste

Ruta de R-EIGRP-2 a 172.16.0.128/26	Vecino	Métrica / RD	Rol
Directa por L4	10.0.0.17	2 172 416 / 28 160	Successor (FD = 2 172 416)
Por R-CENTRAL	10.0.0.26	6 498 816 / 1 916 416	Feasible successor

Las tres condiciones se cumplen:

Condición	Cálculo	Resultado
Factibilidad: RD < FD	1 916 416 < 2 172 416	Cumple: la ruta por R-CENTRAL es libre de bucles
Variance: métrica < 3 × FD	6 498 816 < 3 × 2 172 416 = 6 517 248	Cumple: se instala en la tabla
Proporción	6 498 816 / 2 172 416 = 2,99 ≈ 3 : 1	≈ 75 % directo / 25 % por R-CENTRAL

Packet Tracer muestra la ruta secundaria como «2 successors» porque, con variance, ambas quedan instaladas en la tabla de enrutamiento. Por su métrica y su RD, la vía 10.0.0.26 es el feasible successor. El mismo balanceo se ve en sentido contrario en R-EIGRP-1 hacia 172.16.0.0/25: [90/2170112] vía 10.0.0.18 y [90/6496512] vía 10.0.0.22 (razón 2,99).

4. Redistribución mutua y sumarización

Dirección	Ruta de resumen	Cómo se configuró en R-CENTRAL	Evidencia
OSPF → EIGRP	192.168.0.0/23 (y 10.0.0.0/28 de enlaces)	redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500 + ip summary-address eigrp 100 en Se0/1/0 y Se0/1/1	D 192.168.0.0/23 [90/6752256] en R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2
EIGRP → OSPF	172.16.0.0/24 (y 10.0.0.16/28 de enlaces)	Estática a Null0 redistribuida: redistribute static metric-type 1 subnets	O E1 172.16.0.0/24 [110/84] en R-OSPF-1 y R-OSPF-2

Métrica semilla hacia EIGRP. EIGRP no puede traducir el costo de OSPF, así que una ruta externa sin métrica no se anuncia. Se usaron 1544 kbps de ancho de banda, 2000 decenas de µs de retardo, confiabilidad 255, carga 1 y MTU 1500.

Tipo E1 hacia OSPF. Una ruta E1 suma el costo semilla (20) más el costo interno hasta el ASBR: en R-OSPF-1, 20 + 64 = 84. Así cada router ve el costo real del camino completo.

Limitación de Packet Tracer. Esta versión no tiene summary-address, distribute-list ni route-map dentro de router ospf. Con redistribute eigrp 100 subnets entrarían a OSPF las subredes /25, /26 y /27 por separado, sin resumen. Por eso el resumen hacia OSPF se implementó como en un router real lo hace summary-address internamente: una ruta 172.16.0.0/24 → Null0 redistribuida como E1. El tráfico que llega a R-CENTRAL por el resumen sigue las rutas EIGRP específicas (prefijo más largo); la ruta a Null0 solo descarta destinos inexistentes.

En la tabla de R-CENTRAL (sección 1.3) se ven los resúmenes a Null0 (D 192.168.0.0/23, D 10.0.0.0/28, S 172.16.0.0/24, S 10.0.0.16/28) junto a las rutas específicas que usa para reenviar.

5. Prueba de conectividad extremo a extremo

Desde **PC-OSPF1-V10** (192.168.1.2, VLAN 10 de R-OSPF-1) hacia **PC-EIGRP2** (172.16.0.2, LAN de R-EIGRP-2). El ping tiene 0 % de pérdida y TTL = 125 (128 − 3 routers). El tracert recorre 192.168.1.1 (R-OSPF-1) → 10.0.0.6 (R-CENTRAL) → 10.0.0.25 (R-EIGRP-2) → 172.16.0.2.

```
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms

C:\>tracert 172.16.0.2

Tracing route to 172.16.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    1 ms      1 ms      1 ms      10.0.0.6
  3    10 ms     1 ms      2 ms      10.0.0.25
  4    2 ms      13 ms     1 ms      172.16.0.2

Trace complete.
```